

Tema 3 — Potenciação e Radiciação

Regras que você usa em quase toda conta da prova

A ideia central

Potência é **multiplicação repetida**: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}}$. Raiz é a operação **inversa**: “desfaz” a potência.

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$

Tudo que vem a seguir são consequências lógicas dessas duas frases — não decore, **deduza**.

1 Potenciação

1.1 Expoentes inteiros

Expoente natural, zero e negativo

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

Por que $a^0 = 1$ e não 0?

Pense na sequência $a^3, a^2, a^1, a^0, a^{-1}$. Cada vez que o expoente cai 1, você **divide** por a :

$$a^3 \xrightarrow{\div a} a^2 \xrightarrow{\div a} a^1 \xrightarrow{\div a} a^0 \xrightarrow{\div a} a^{-1}$$

Com $a = 2$: $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \frac{1}{2}$. Para o padrão continuar, a^0 **tem** que ser 1, e a^{-1} **tem** que ser $\frac{1}{a}$. O expoente negativo não é “número negativo”, é apenas “inverte a fração”.

Aplicando direto

$$3^3 = 27$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

$$(-4)^4 = 256 \quad (\text{expoente par: sinal negativo desaparece})$$

$$\frac{1}{4^{-3}} = 4^3 = 64 \quad (\text{inverter o inverso volta ao original})$$

$$\frac{2^{-3}}{2^{-2}} = 2^{-3-(-2)} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Cuidado com o sinal

$(-4)^4 = 256$ (positivo), mas $-4^4 = -256$ (negativo)! O parêntese muda tudo: sem parêntese, o sinal de menos **não** é elevado à potência. Isso aparece na lista: $-2^2 - (-5)^0 = -4 - 1 = -5$.

1.2 As 5 propriedades operatórias

Propriedade	Por que funciona (contando fatores)
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$(a \cdots a)_m \cdot (a \cdots a)_n$ tem $m + n$ fatores
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	cada a de baixo cancela um de cima
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	n grupos de m fatores = $m \cdot n$ fatores
$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	distribui o expoente no produto
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	distribui o expoente na fração

Usando as propriedades (estilo da lista)

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{5}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3 &= \left(\frac{3}{5}\right)^{5-6+3} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} \\ \frac{7^3 \cdot 7^4}{7^6} &= \frac{7^7}{7^6} = 7^1 = 7 \\ 2^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} &= 8 + 2^2 = 8 + 4 = 12\end{aligned}$$

O erro mais comum da prova

$a^m \cdot a^n \neq a^{m \cdot n}$! Multiplicar potências de mesma base **soma** os expoentes, não multiplica. Só se multiplica o expoente quando é “potência de potência”: $(a^m)^n = a^{mn}$.

2 Radiciação

Raiz n -ésima

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a, \quad (\text{se } n \text{ par, exige-se } a \geq 0 \text{ e } b \geq 0)$$

Quando $n = 2$ não escrevemos o índice: $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$.

Por que índice par exige radicando ≥ 0 ?

Em $\mathbb{R}$, todo número elevado a um expoente **par** é ≥ 0 (positivo $\times$ positivo, ou negativo $\times$ negativo, sempre dá positivo). Logo não existe número real b com $b^2 = -4$: não há raiz quadrada real de número negativo. Já para índice **ímpar** ($\sqrt[3]{-8} = -2$, pois $(-2)^3 = -8$) não há esse problema.

2.1 Raiz como expoente fracionário — a ponte mais importante do tema

Convertendo raiz em potência

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Essa igualdade permite tratar **toda** raiz com as 5 propriedades de potência que você já sabe — não precisa decorar regras novas de raiz.

Simplificando com expoente fracionário

$$\frac{x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{3}{4}}} = x^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4}} = x^{\frac{4+3-9}{12}} = x^{-\frac{2}{12}} = x^{-\frac{1}{6}} = \frac{1}{\sqrt[6]{x}}$$

$$\sqrt[3]{y^{12}} = y^{\frac{12}{3}} = y^4$$

$$\sqrt[3]{x^5 y^6} = (x^5 y^6)^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{3}} y^2 = x^{\frac{5}{3}} y^2$$

2.2 Simplificando radicais (fatoração dentro da raiz)

$$\sqrt{108x^8z^{18}}$$

Fatore o número e agrupe os expoentes em múltiplos do índice (2):

$$108 = 4 \cdot 27 = 2^2 \cdot 3^3$$

$$\sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot x^8 \cdot z^{18}} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 3 \cdot x^8 \cdot z^{18}} = 2 \cdot 3 \cdot x^4 \cdot z^9 \cdot \sqrt{3} = 6\sqrt{3}x^4z^9$$

Ideia: tudo que tem expoente múltiplo do índice “sai” da raiz; o que sobra fica dentro.

2.3 Racionalização — tirando raiz do denominador

Por que racionalizar?

Por convenção (e para facilitar comparação/soma de frações), não deixamos raiz no denominador. A ideia sempre é: multiplique em cima e embaixo por algo que **complete** a raiz do denominador para virar um número inteiro, sem alterar o valor da fração (multiplicar por $\frac{k}{k} = 1$).

Caso 1 — denominador com raiz quadrada simples

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

Caso 2 — denominador com raiz de índice $n > 2$

Para $\sqrt[3]{10}$, falta “completar” o expoente de 10 até 3 (ele tem expoente 1, falta 2):

$$\frac{1}{\sqrt[3]{10}} = \frac{1}{10^{1/3}} \cdot \frac{10^{2/3}}{10^{2/3}} = \frac{10^{2/3}}{10} = \frac{\sqrt[3]{100}}{10}$$

Caso 3 — denominador com soma/diferença de raízes (usa produto notável)

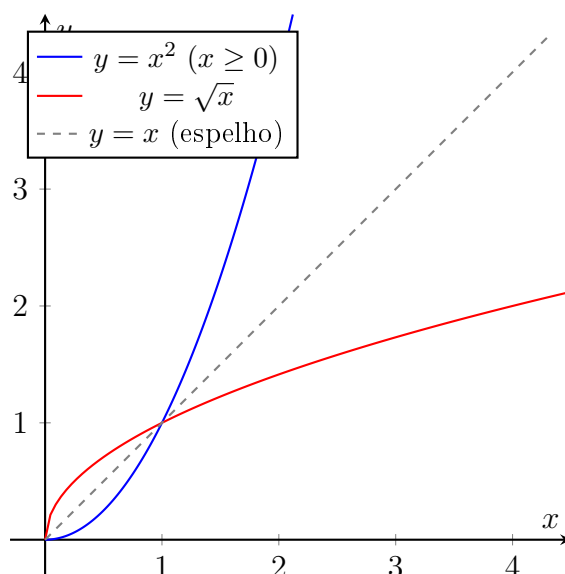
Multiplique pelo **conjugado** (mesma expressão, sinal trocado), pois $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ elimina as raízes:

$$\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{2} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$\frac{9}{4 + \sqrt{5}} \cdot \frac{4 - \sqrt{5}}{4 - \sqrt{5}} = \frac{9(4 - \sqrt{5})}{16 - 5} = \frac{9(4 - \sqrt{5})}{11} = \frac{36 - 9\sqrt{5}}{11}$$

3 Enxergando raiz e potência como funções inversas

O gráfico deixa claro por que “raiz desfaz potência”: as curvas $y = x^2$ (para $x \geq 0$) e $y = \sqrt{x}$ são **reflexos** uma da outra em torno da reta $y = x$.



Resumo relâmpago

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; $a^0 = 1$.
- Multiplicar mesma base: **soma** expoente. Potência de potência: **multiplica** expoente.
- $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ — converta raiz em potência sempre que travar.
- Índice par $\Rightarrow$ radicando ≥ 0 .
- Racionalizar: multiplique por 1 disfarçado (a própria raiz, o que falta para o índice, ou o conjugado).